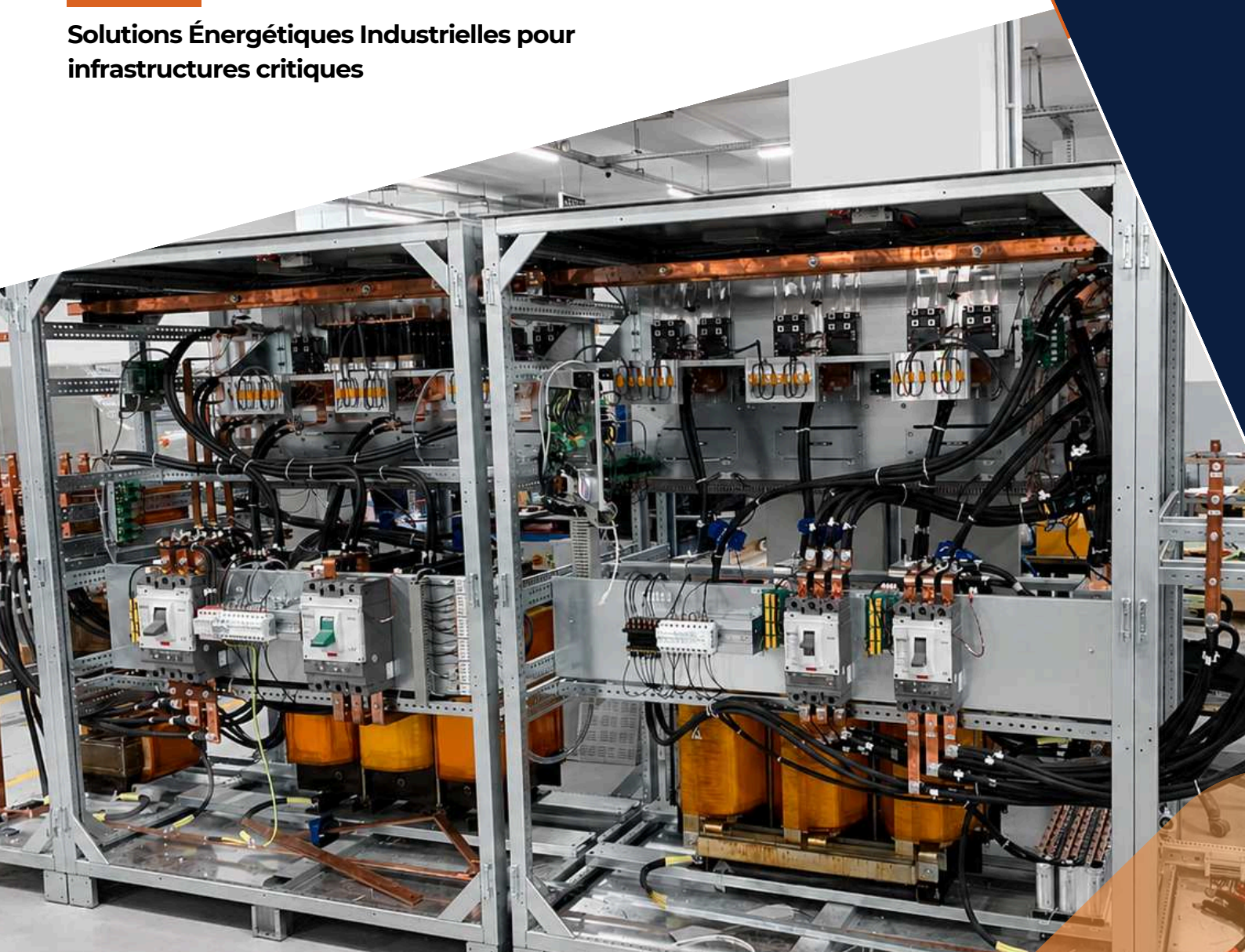


# PROFIL ENTREPRISE

**Solutions Énergétiques Industrielles pour  
infrastructures critiques**







2027 - 2028





# Vision & Mission

## Notre Vision

Être le partenaire de référence en solutions énergétiques industrielles, en connectant les meilleures technologies aux besoins des entreprises afin d'accompagner leur croissance de manière durable.

## Notre Mission

Fournir des solutions énergétiques fiables, innovantes et adaptées aux exigences de chaque projet, en accompagnant nos clients à chaque étape, de l'étude des besoins jusqu'au support après la mise en service.

# TABLE DES MATIÈRES

- 
- 01. À propos d'IM Energie
  - 02. Onduleurs UPS / PL\_Serie
  - 03. Redresseurs / SD\_Serie
  - 04. Onduleurs AC/DC / Inverta\_Serie
  - 05. Convertisseurs de fréquence / FC\_Serie
  - 06. Systèmes de transfert / ATS / STS\_Serie
  - 07. Produits Standard
-



# Qui sommes-nous ?

IM Energie (Invest Mentor Energie) est une entreprise fondée en 2023, spécialisée dans les solutions énergétiques industrielles pour les infrastructures critiques, les industries et les projets de grande envergure. Basée à Istanbul, Türkiye, nous facilitons l'accès à des équipements industriels fiables et performants en accompagnant nos clients de l'évaluation de leurs besoins jusqu'à la livraison de leurs solutions.

## Notre approche



IM Energie apporte une valeur ajoutée distincte à chaque étape de votre projet énergétique. Une approche industrielle conçue pour créer de la valeur à chaque étape de votre projet. Notre différenciation repose sur quatre avantages concurrentiels clés :



### Consultation & Qualification

Comprendre vos besoins et les spécificités de votre projet.



### Proposition Technique

Propositions de solutions adaptées à vos exigences techniques et budgétaires.



### Conception & Validation

Les spécifications sont validées conjointement et le projet est planifié avant exécution.



### Fabrication & Contrôle Qualité

Équipements fabriqués et testés selon les normes internationales de qualité.



### Livraison & Mise en service

Livraison contrôlée, accompagnée d'un support technique dans le format de votre choix.



### Support & Garantie

Support technique, garantie fabricant de 2 ans et service après-vente dédié.

CHOISIR LA PERFORMANCE ET LA TRANSPARENCE

# Pourquoi choisir IM Energie ?

Parce qu'entre l'identification d'un besoin et la livraison d'une solution industrielle, la différence se joue dans la compréhension technique, la qualité du réseau et la maîtrise de l'exécution

45+

PROJETS  
ACCOMPAGNÉS

99%

SÉCURITÉ ET  
CONFORMITÉ

15+

PAYS EN  
COLLABORATION

24/7

SUPPORT  
SPONTANÉ

## Un Interlocuteur Unique

Nous assurons l'interface entre client, ingénierie, fabricant et partenaires du projet. Cette coordination réduit les incompréhensions, accélère les échanges et améliore la visibilité du client tout au long du processus.

## Un Réseau Qualifié

Nous identifions les capacités industrielles adaptées à chaque projet, en tenant compte de la technologie, de la capacité de production, des références, des normes et certifications requises.

**Transformer la solution en Opportunité.**

## Notre Méthode

### Qualifier le Besoin

Clarifier les exigences techniques et commerciales avant consultation afin d'éviter les offres incomplètes ou non comparables.

### Sécuriser l'Exécution

Coordonner les échanges techniques, les validations documentaires, le suivi de fabrication, les inspections ou essais lorsque requis et la préparation de la livraison.



+90 542 891 12 55



contact@im-energie.com



www.im-energie.com

# INGÉNIERIE, INDUSTRIE ET MARCHÉS CONNECTÉS

Notre positionnement repose sur une conviction simple : la réussite d'un projet industriel ne dépend pas uniquement de la fourniture d'un équipement, mais de la capacité à comprendre le besoin technique, identifier la solution adaptée, sélectionner le bon fabricant et assurer une coordination efficace jusqu'à la réalisation du projet. Notre entreprise a été créée pour répondre aux besoins concrets de son secteur en proposant des solutions structurées, fiables et professionnelles. Dès sa création, elle s'est attachée à bâtir une base opérationnelle solide, axée sur la clarté, la cohérence et l'efficacité.

## EXPERTISE TECHNIQUE AU SERVICE DES PROJETS

IM Énergie intervient à l'interface entre les besoins des clients et les capacités des fabricants. Notre connaissance des systèmes électriques et énergétiques nous permet d'analyser les spécifications techniques, d'identifier les contraintes du projet et d'orienter nos clients vers des solutions adaptées à leurs applications. Nous accompagnons notamment des projets liés aux alimentations électriques sécurisées, **UPS industriels, redresseurs et chargeurs, onduleurs, convertisseurs de fréquence, régulation de tension, stockage d'énergie, solutions solaires et infrastructures énergétiques associées.**

## AU CŒUR DE L'ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL TURC

Notre implantation en Turquie, l'un des principaux pôles industriels reliant l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, constitue un élément central de notre modèle. Cette présence nous permet d'entretenir une connaissance directe du tissu industriel turc, d'identifier des fabricants spécialisés, d'évaluer leurs capacités et de faciliter les échanges techniques et commerciaux avec nos clients.



Nous transformons ainsi notre connaissance du marché et notre réseau industriel en un avantage concret : **réduire la distance entre le besoin du client et la capacité industrielle nécessaire pour y répondre.**

# UN RÉSEAU CONSTRUIT AUTOUR DE COLLABORATIONS CONCRÈTES

IM Énergie développe progressivement un réseau de fabricants, intégrateurs, bureaux d'études, EPC, distributeurs et acteurs industriels en Turquie et sur les marchés africains.

Ces relations nous permettent d'aborder chaque projet avec une vision élargie des solutions disponibles et de mobiliser les compétences adaptées en fonction des exigences techniques, commerciales et opérationnelles.

Nos fabricants et collaborateurs industriels sont sélectionnés en fonction de la nature du projet, de leur expérience, de leurs capacités de production ainsi que des normes et certifications applicables aux équipements concernés, notamment les référentiels **IEC, CE, ISO et autres exigences spécifiques lorsqu'elles sont requises.**

## DE LA DEMANDE À LA LIVRAISON

Notre approche repose sur une chaîne de travail structurée :

**Analyse du besoin → Étude technique → Identification et qualification des fabricants → Sélection de la solution → Coordination technique et commerciale → Suivi de fabrication → Documentation et contrôle → Logistique et accompagnement du projet.**

Cette méthode permet de limiter les risques liés au sourcing international, d'améliorer la qualité des échanges techniques et de donner au client une meilleure visibilité sur son projet.

Depuis sa création, l'entreprise a développé des processus clairs, des normes de service définies et des pratiques de communication efficaces. Ces éléments garantissent une gestion organisée de chaque projet, en parfaite adéquation avec les attentes du client.

## NOTRE ENGAGEMENT

Notre valeur ne réside pas simplement dans l'accès à des fabricants, mais dans notre capacité à comprendre, connecter, coordonner et sécuriser chaque étape d'un projet industriel.

### Aperçu de l'entreprise

**Realisation :** 45+ projets

**Couverture :**  
+9 pays en Afrique

### Turquie – Afrique :

Un réseau commercial et industriel développé entre les deux marchés



# Qualité Industrielle & Conformité

La qualité d'un équipement industriel ne se limite ni à sa marque ni à son certificat. Elle repose sur sa conception, la qualité de ses composants, sa conformité aux exigences du projet, ses performances mesurées et sa capacité à fonctionner durablement dans son environnement d'exploitation.

IM Énergie privilégie des solutions issues de fabricants turcs spécialisés disposant de capacités d'ingénierie, de production et d'essais adaptées aux applications industrielles exigeantes.

## Normes et Conformité

Selon le produit, l'application et le marché de destination, les solutions sont sélectionnées en tenant compte des normes IEC et EN applicables, du marquage CE, des systèmes de management ISO des fabricants, ainsi que des certifications ou exigences particulières définies par le client.

## Notre Marque

- ★ Équipe professionnelle et expérimentée
- ★ Solutions sur mesure
- ★ Axé sur des résultats réels et mesurables
- ★ Communication claire et processus fiable

## Des Performances Vérifiables

Lorsque le projet l'exige, les équipements peuvent faire l'objet d'essais fonctionnels et de performance en usine (FAT) avant expédition.

"Énergie maîtrisée, performance assurée"

## SECTEURS D'ACTIVITÉ



### Mines, Pétrole & Gaz

Plateformes pétrolières, raffineries, pipelines : alimentation sécurisée en environnements ATEX, redresseurs industriels robustes.



### Télécom & Data Centers

Opérateurs GSM, équipementiers de réseau, stations BTS, data transmission, Centres de données.



### Énergies & Utilities

Producteurs d'électricité, distributeurs, utilities publics et privés nécessitant une alimentation de secours et une gestion de la puissance.



### Aéroports & Transports

Aéroports, ports, réseaux ferroviaires : systèmes UPS redondants, alimentation SCADA, commande et signalisation.



### Établissements de Santé

Les hôpitaux, les laboratoires et les établissements médicaux.

# QUALITÉ, NORMES ET CONFORMITÉ

Les équipements proposés par IM Énergie sont sélectionnés auprès de fabricants appliquant des systèmes de management de la qualité structurés et disposant, selon les gammes, de certifications telles que l'ISO 9001. Fabriqué selon un système de gestion de la qualité structuré. Conçu et testé conformément aux normes CEI et EN applicables. Marquage CE conforme aux exigences européennes. Certificats, déclarations de conformité et rapports d'essais disponibles sur demande.

**01.**

## Certificat CE

La sécurité basse tension ; la compatibilité électromagnétique ; la restriction des substances dangereuses ; d'autres règlements applicables selon la nature du produit.

**02.**

## Certificat ISO

Maîtrise de la qualité, traçabilité, contrôle des processus, gestion des non-conformités et amélioration continue. Management environnemental et réduction des impacts liés aux activités de production.

**03.**

## Conformité IEC

Sécurité électrique ; Performance et fonctionnement ; Compatibilité électromagnétique ; Isolation et rigidité diélectrique ; Protection contre les surcharges et courts-circuits ; Comportement environnemental ; Essais batteries et systèmes de stockage.

**04.**

## Certificat de Conformité

Selon le modèle, sa configuration et son marché de destination, le produit peut être accompagné de documents complémentaires attestant sa conformité aux exigences applicables.



# NOS VALEURS FONDAMENTALES

Les principes qui guident notre façon de travailler



## Expertise Technique

Nous maintenons des standards éthiques, de transparence et de responsabilité dans chacune de nos collaborations.



## Engagement Client

Nous traduisons vos contraintes terrain en spécifications techniques précises.



## RELATION & NÉGOCIATION

Nous gérons la relation, le suivi de production, le contrôle qualité, la documentation technique et la logistique.



## SUIVI & SUPPORT

Suivi des livraisons, interface fabricant en cas de problème, support technique à distance.

Ces valeurs façonnent nos opérations quotidiennes et notre orientation à long terme.





# Catalogue Produits

Découvrez quelques produits de  
nos partenaires

# PL\_SERIE

Les systèmes UPS industriels (alimentation sans interruption) assurent une alimentation continue en cas de défaillance du réseau. Ils protègent les équipements critiques contre les coupures, les micro-coupures, les surtensions et les distorsions harmoniques.

JUSQU'À 1000KVA

# UPS INDUSTRIEL



PL\_Serie

# Onduleur UPS Industriel

Protection totale pour charges industrielles critiques de 40 kVA à 1 000 kVA



## CARACTERISTIQUE

### ■ Double conversion en ligne (VFI)

Isolation complète entre entrée et sortie. Aucune perturbation réseau ne passe à la charge.

### ■ Fonctionnement 50 à 400 Hz

Adaptabilité unique couvrant les réseaux industriels standard et les applications navales/aéronautiques.

### ■ Technologie IPM / IGBT

Modules de puissance intelligents assurant une efficacité maximale et une dissipation thermique réduite.

### ■ Architecture modulaire frontale

Accès frontal 180° permettant le remplacement à chaud des modules sans coupure de service.

### ■ Auto-diagnostic avec journaux

Enregistrement chronologique des événements et alarmes pour une maintenance préventive optimisée.

### ■ Recharge intelligente intégrée

Algorithme de charge adaptatif prolongeant la durée de vie des batteries VRLA, OPzV, OPzS et Ni-Cd.

Notre onduleur UPS industriel de série PLI garantit une alimentation sécurisée grâce à sa technologie de double conversion en ligne et son transformateur d'isolation galvanique. Compatible de 50 à 400 Hz, il est conçu pour les applications industrielles les plus exigeantes.



## TOPOLOGIE SYSTÈME

Double conversion online Isolation totale du réseau : la charge est toujours alimentée par l'onduleur, jamais directement par le réseau.

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Couleur d'armoire     | RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)                                 |
| Langues disponibles   | Turc, anglais, allemand, néerlandais, portugais, espagnol, russe   |
| PLI3300 — 3-Ph → 3-Ph | Puissance max. 1 000 kVA   Entrée 190–600 VCA   Sortie 190–600 VCA |

## OPTIONS DISPONIBLES

|                              |                |                         |                       |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Parallèle actif (≤ 4 unités) | Redondance N+1 | Transformateur d'entrée | Bypass de maintenance |
| ModBus / SNMP / IEC 61850    | LVD batterie   | IP21 → IP55             | Refroidissement eau   |

# FICHE TECHNIQUE

## ONDULEUR UPS PL SERIE

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

|                    |           |           |            |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| Modèle             | PLI1100   | PLI3100   | PLI3300    |
| Phase d'entrée     | Monophasé | Triphasé  | Triphasé   |
| Phase de sortie    | Monophasé | Monophasé | Triphasé   |
| Puissance nominale | ≤ 40 kVA  | ≤ 200 kVA | ≤ 1000 kVA |

### PARAMÈTRES D'ENTRÉE

|                    |                                   |                              |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tension d'entrée   | 110 VCA Jusqu'à 240 VCA           | 190VCA Jusqu'à 600 VCA       |
| Fréquence          | ±10 % (±15 % / ±20 % fonctionnel) |                              |
| Câblage            | 2 fils (P+N)                      | 3 fils (3P) ou 4 fils (3P+N) |
| Fréquence          | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %)    |                              |
| Type de redresseur | Pont complet / 6 ou 12 impulsions |                              |

### PARAMÈTRES DE SORTIE

|                       |                                |                           |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Tension de sortie     | 110/200/240 - 380/400/415 VCA  | 220/380/415 - 460/600 VCA |
| Fréquence             | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±15 %) |                           |
| Facteur de puissance  | 0,8 (1,0 en option)            |                           |
| THDu                  | < 2 % (charge linéaire)        |                           |
| Temps de récupération | 25 ms (à 1 % de la valeur)     |                           |
| Facteur de crête      | 3:1                            |                           |

### PARAMÈTRES BATTERIE

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de batterie            | VRLA / OPzV / OPzS / Ni-Cd          |
| Minuterie boost             | 0-20 heures (réglable)              |
| Plage de réglage de tension | 80 % à 125 % de la tension nominale |

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'armoire    | Tour autonome (Opt. : autres)                                                   |
| Refroidissement   | Ventilation forcée (Opt. : refroidis naturel, à eau, ventilateurs intelligents) |
| Entrée des câbles | Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale)                               |
| Ecran             | LED/LCD (Opt. : écran tactile, panneau mimic)                                   |

### ENVIRONNEMENT

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C                                |
| Humidité relative             | 0 à 95 % (sans condensation)               |
| Niveau acoustique             | 55 dB à 75 dB                              |
| Altitude de fonctionnement    | 1000 m (dérating de 1 % par 100 m au-delà) |

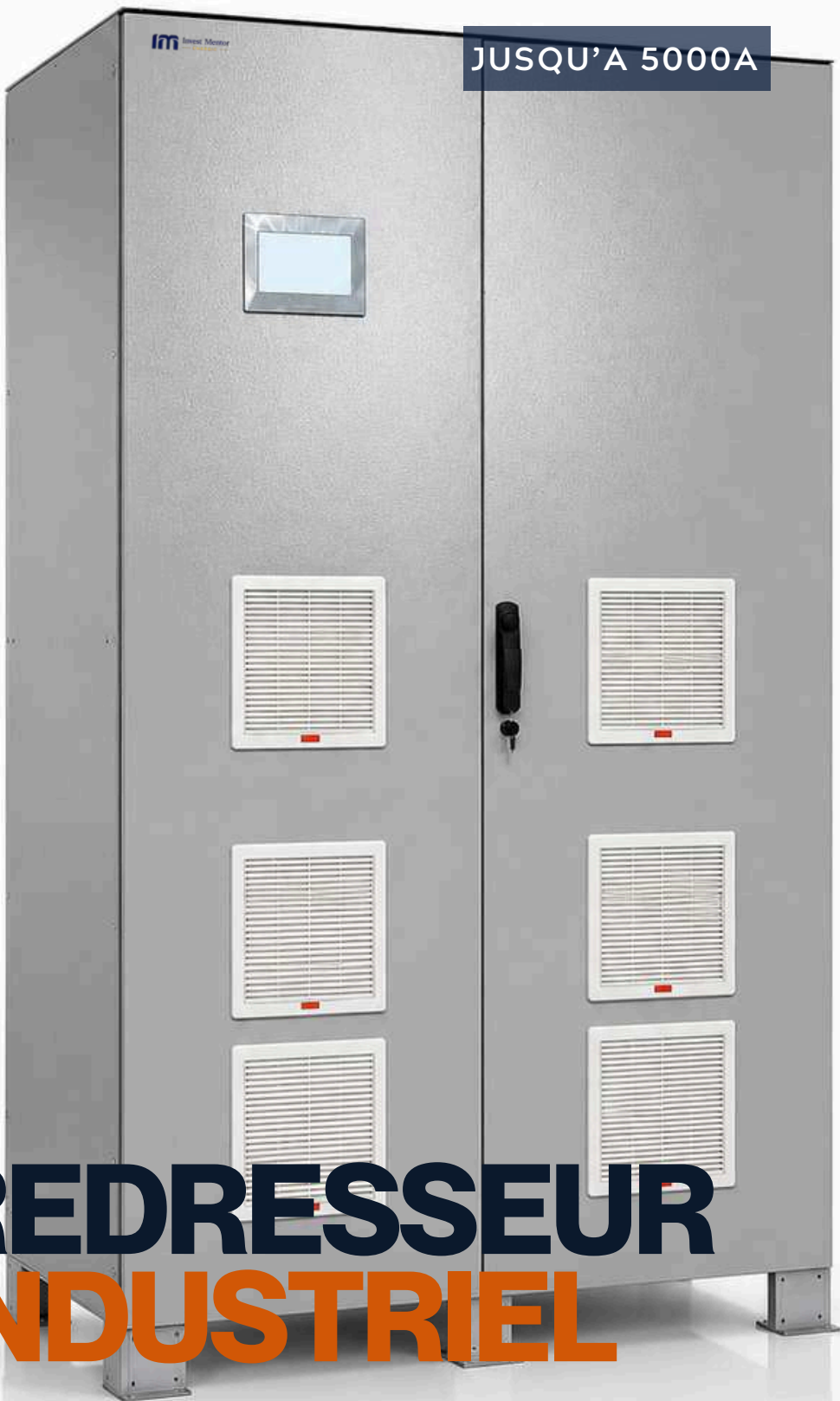
### PROTECTIONS

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection entrée / sortie | Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie<br>Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SD\_SERIE

Conçus pour des environnements industriels sévères, ils offrent une haute fiabilité et une excellente stabilité de sortie.

JUSQU'A 5000A



**REDRESSEUR  
INDUSTRIEL**

SD\_Serie

# Redresseur industriel

Alimentation CC robuste avec contrôle DSP avancé et protection batterie intelligente

01



## CARACTÉRISTIQUES

### Transformateur d'isolation en entrée

Isolation galvanique intégrée en entrée pour une protection complète du circuit CC.

### Redresseur entièrement commandé à thyristors

Contrôle précis du courant et de la tension de charge, grande fiabilité.

### Commande DSP intelligente et haute fiabilité

Traitement numérique rapide pour une gestion optimale de la charge batterie.

### Démarrage automatique et récupération après défaut

Reprise automatique de l'alimentation après une perturbation sans intervention.

## Options & Accessoires

### Opérations parallèles actives

Partage de courant actif entre 4 équipements maximum.

### Compensation de température batterie

Ajustement automatique de la tension de charge en fonction de la température ambiante.

### Écran tactile TFT couleur

Interface utilisateur avancée pour une supervision conviviale.

### Jauges analogiques de supervision

Lecture directe des tensions et courants entrée / sortie / batterie.



# FICHE TECHNIQUE

## REDRESSEUR SD SERIE

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

|        |                  |                 |
|--------|------------------|-----------------|
| Modèle | SD-1 (monophasé) | SD-3 (triphasé) |
|--------|------------------|-----------------|

### PARAMÈTRES D'ENTRÉE

|                    |                                   |                              |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tension d'entrée   | 110/220/230/240 Vca               | 380/415/600 Vca              |
| Plage de tension   | ±10 % (±15 % / ±20 % fonctionnel) |                              |
| Câblage            | 2 fils (P+N)                      | 3 fils (3P) ou 4 fils (3P+N) |
| Fréquence          | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %)    |                              |
| Type de redresseur | Pont complet / 6 ou 12 impulsions |                              |

### PARAMÈTRES DE SORTIE CC

|                                   |                                                     |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tension de sortie                 | 24 / 48 / 110 / 220 / 400 / 600 Vcc (Opt. : autres) |               |
| Courant de sortie                 | 10 A à 200 A                                        | 10 A à 5000 A |
| Surcharge                         | Limitation à 100 % du courant nominal (réglable)    |               |
| Ondulation (avec / sans batterie) | < 4 % / < 2 %                                       |               |
| Surcharge                         | Limitation à 100 % du courant nominal (réglable)    |               |
| Ondulation (avec / sans batterie) | < 4 % / < 2 %                                       |               |

### PARAMÈTRES BATTERIE

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de batterie            | VRLA / OPzV / OPzS / Ni-Cd          |
| Minuterie boost             | 0-20 heures (réglable)              |
| Plage de réglage de tension | 80 % à 125 % de la tension nominale |

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'armoire       | Tour autonome (Opt. : autres)                                                   |
| Couleur d'armoire    | RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)                                              |
| Indice de protection | IP20 (Opt. : IP21 à IP55)                                                       |
| Refroidissement      | Ventilation forcée (Opt. : refroidis naturel, à eau, ventilateurs intelligents) |
| Entrée des câbles    | Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale)                               |
| Ecran                | LED/LCD (Opt. : écran tactile, panneau mimic)                                   |

### ENVIRONNEMENT

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C                                        |
| Humidité relative             | 0 à 95 % (sans condensation)                       |
| Niveau acoustique             | 55 dB à 75 dB                                      |
| Isolement                     | 1500 VCA / 2000 VCA (entrée & sortie vers châssis) |
| Résistance d'isolement        | 200 MΩ                                             |

### PROTECTIONS

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection entrée / sortie | Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie<br>Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# INVERTA\_SERIE

Les onduleurs DC/AC convertissent une source de courant continu (batterie, DC bus) en courant alternatif pour alimenter des charges AC critiques en mode autonome. Indispensables en sites isolés, off-grid ou en mode onduleur de secours dédié.

**JUSQU'A 600VCA**



# ONDULEUR CA/CC INDUSTRIEL

## Inverta\_Serie

# Onduleur Industriel

PROTECTION TOTALE POUR CHARGES INDUSTRIELLES CRITIQUES DE  
40 KVA À 1 000 KVA

## ► CARACTÉRISTIQUES CLÉS

### ■ Transformateur de sortie intégré

Isolation galvanique complète en sortie protégeant les charges contre les perturbations réseau.

### ■ Contrôleur DSP ultrarapide

Traitement en temps réel garantissant une régulation de tension  $\pm 1\%$  statique et  $\pm 5\%$  dynamique.

### ■ Diagnostic intelligent des pannes

Système d'auto-diagnostic avec historique des alarmes pour une maintenance prédictive efficace.

### ■ Architecture modulaire frontale

Accès frontal 180° permettant le remplacement à chaud des modules sans coupure de service.

### ■ Surveillance des fuites à la terre

Détection continue des courants de fuite pour une sécurité accrue des personnels et équipements.

### ■ Opération parallèle jusqu'à N+1

Redondance active avec 2 unités en parallèle et transfert automatique  $< 5$  ms en cas de défaut.



## ► OPTIONS & ACCESSOIRES

### Carte d'interface alarme & communication

Communication RS232 / RS485 et sorties à contacts secs configurables depuis le panneau LCD ou via ModBus.

### Sortie à contact sec programmable

Contacts secs configurables depuis le panneau LCD ou via communication ModBus.

### Surveillance des fuites de courant CC

Détection des courants de fuite DC pour une sécurité de l'installation.

### Transformateurs de bypass

Isolation galvanique dédiée au circuit de bypass.

### Fonctionnement en parallèle actif

- Jusqu'à 2 unités en parallèle actif.

# FICHE TECHNIQUE

**INVERTA\_SERIE**

## CARACTÉRISTIQUES CLÉS

|                         |                                             |                      |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Modèle                  | INVERTA-1 (monophasé)                       | INVERTA-3 (triphasé) |
| Topologie de conversion | IGBT (transistor bipolaire à grille isolée) |                      |
| Contrôle                | Contrôleur DSP                              |                      |

## PARAMÈTRES D'ENTRÉE & DE SORTIE

|                                    |                                                                                                             |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tension d'entrée DC                | 24 VCC à 650 VCC ( $\pm 20\%$ )                                                                             | 190 a 660 VCA    |
| Tension de bypass                  | De 110 - 240 VCA (Opt. : autres)                                                                            | De 190 - 600 VCA |
| Fréquence de bypass                | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz                                                                                      |                  |
| Puissance de sortie                | Jusqu'à 200 kVA                                                                                             | Jusqu'à 600 kVA  |
| Tension de sortie                  | 110 - 240 VCA (Opt. : autres)                                                                               | De 190 - 600 VAC |
| Tolérance de tension               | $\pm 1\%$ (statique), $\pm 5\%$ (dynamique, variation de charge 100 % en 50 ms)                             |                  |
| Fréquence de sortie                | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz ( $\pm 1\%$ synchronisé, $\pm 0,5\%$ non synchronisé)                                |                  |
| Facteur de puissance               | 0,8 (1,0 en option)                                                                                         |                  |
| Forme d'onde                       | Sinus pur                                                                                                   |                  |
| Basculement vers bypass            | < 5 ms                                                                                                      |                  |
| Basculement vers onduleur          | 0 ms (délai de retour réglable)                                                                             |                  |
| Facteur de crête                   | 3:1                                                                                                         |                  |
| Surcharge (mode onduleur & Bypass) | Charge 110 % : continue<br>Charge 110-125 % : 10 min<br>Charge 125-150 % : 1 min<br>Charge > 150 % : bypass |                  |
| THDu                               | < 2 % (charge linéaire)                                                                                     |                  |

## ENVIRONNEMENT

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Température de stockage       | -25 à 70 °C                                 |
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C                                 |
| Humidité relative             | 0 à 95 % (sans condensation)                |
| Altitude de fonctionnement    | 1000 m (déclatage de 1 % par 100 m au-delà) |
| Niveau acoustique             | 55 dB à 85 dB                               |

## COMMUNICATIONS

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Langues disponibles | Turc, Anglais, Français, et option: Portugais, Espagnol, Russe, allemand |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## PROTECTIONS

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection entrée / sortie | Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie<br>Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES (OPT.)

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maintenance de Bypass (MBS) | Isolation complète avec bypass de maintenance                                                 |
| Protections additionnelles  | Défaut ventilateur, défaut fusible SCR, disjoncteur ouvert, blocage externe, défaut parallèle |
| Autres                      | Réchauffeur d'armoire, éclairage d'armoire, prise de service                                  |

# FC\_SERIE

Les convertisseurs de fréquence permettent l'adaptation de la fréquence et de la tension entre réseaux incompatibles (50 Hz / 60 Hz) ou pour alimenter des équipements importés nécessitant une fréquence spécifique.

1:1/ 3:1 / 3:3 PHASE



# CONVERTISSEUR DE FREQUENCE



## FC\_Serie

# Convertisseur de fréquence

PERFORMANCE CERTIFIÉE POUR APPLICATIONS NAVALES, MILITAIRES ET AÉROPORTUAIRES — JUSQU'À 600 KVA

## Performance

Nos convertisseurs de fréquence FC série 3:1 et 3:3 sont conçus pour les applications les plus exigeantes au monde. Certifiés Bureau Veritas, ABS et DNV GL pour les environnements marins, homologués MILSPEC pour les applications militaires, et capables de délivrer du 400 Hz pour l'alimentation de systèmes embarqués, ces équipements incarnent la fiabilité absolue dans des conditions extrêmes.

## OPTIONS DISPONIBLES

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Certification Bureau Veritas | ABS Certified         |
| Sortie 28 VCC avions         | Câblage marin étanche |
| DNV GL Maritime              | MILSPEC Compliant     |
| Format Rack / Tour / Mobile  | ModBus TCP/IP / SNMP  |



## CARACTÉRISTIQUES CLÉS

### ■ Fiabilité en milieu marin 100 %

Conception navale certifiée résistant aux vibrations, humidité saline et chocs mécaniques.

### ■ Opération 400 Hz pour avions & navires

Alimentation propre 400 Hz pour systèmes embarqués. Énergie sinusoïdale sans harmoniques.

### ■ Diagnostic intelligent des pannes

Système d'auto-diagnostic avec historique des alarmes pour une maintenance prédictive efficace.

### ■ Types de cabinets

Tour fixe, militaire blindé, et mobile sur chariot pour essais terrain ou déploiement rapide.

### ■ Régulation tension < 1 %

Précision de régulation exceptionnelle même sous charges déséquilibrées (< 3 %).

# FICHE TECHNIQUE

FC\_SERIE

## CARACTÉRISTIQUES CLÉS

| Modèle             | FC 1/1    | FC 3/1    | FC 3/3    |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Phase d'entrée     | Monophasé | Triphasé  | Triphasé  |
| Phase de sortie    | Monophasé | Monophasé | Triphasé  |
| Puissance nominale | ≤ 40 kVA  | ≤ 200 kVA | ≤ 600 kVA |

## PARAMÈTRES D'ENTRÉE

|                         |                                |                         |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Tension réseau & bypass | 110 VCA Jusqu'à 240 VCA        | 190 VCA Jusqu'à 600 VCA |
| Fréquence               | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %) |                         |

## PARAMÈTRES DE SORTIE

|                       |                                                            |                         |                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension de sortie     | 110 VCA Jusqu'à 120 VCA                                    | 110 VCA Jusqu'à 240 VCA | 190 VCA Jusqu'à 600 VCA |
| Fréquence             | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %)                             |                         |                         |
| Stabilité de tension  | < 1 % en charge équilibrée / < 3 % en charge déséquilibrée |                         |                         |
| THDu                  | < 2 % (charge linéaire)                                    |                         |                         |
| Temps de récupération | < 50 ms en charge déséquilibrée                            |                         |                         |
| Isolement             | 1500 / 2000 VCA, entrée & sortie vers châssis              |                         |                         |

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

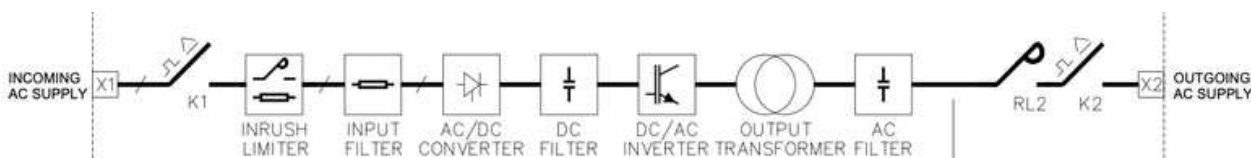
|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'armoire      | Tour autonome (Opt. : autres)                                                   |
| Couleur d'armoire   | RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)                                              |
| Refroidissement     | Ventilation forcée (Opt. : refroidis naturel, à eau, ventilateurs intelligents) |
| Entrée des câbles   | Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale)                               |
| Ecran               | LED/LCD (Opt. : écran tactile, panneau mimic)                                   |
| Langues disponibles | Turc, anglais, allemand, néerlandais, portugais, espagnol, russe                |

## ENVIRONNEMENT

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Température de stockage       | -25 à 70 °C                                 |
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C                                 |
| Niveau acoustique             | 55 dB à 75 dB                               |
| Altitude de fonctionnement    | 1000 m (déclatage de 1 % par 100 m au-delà) |
| Humidité relative             | 0 à 95 % (sans condensation)                |

## PROTECTIONS

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection entrée / sortie | Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie<br>Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# A/STS\_SERIE

Les commutateurs de transfert statique (STS) et automatique (ATS) assurent la continuité d'alimentation par commutation rapide entre sources d'énergie, sans interruption perceptible pour les charges critiques.

DE 16A A 2000A

## COMMULATEURS DE TRANSFERT STATIQUE

STS\_Serie

# Commutateurs de Transfert Statique

TRANSFERT ULTRARAPIDE < 5 MS ENTRE DEUX SOURCES CONTINUITÉ DE SERVICE ABSOLUE



## CARACTÉRISTIQUES

- **Temps de transfert ultra-faible**

Commutation en moins de 5 ms, garantissant la continuité d'alimentation des charges critiques.

- **Maintenance & réparation facilitées**

Module de puissance hot-swap (systèmes 2U) et accès frontal pour interventions rapides.

- **Alimentation de secours intégrée**

Secours permanent par basculement instantané vers la source alternative en cas de défaut.

- **Résistance aux surcharges élevées**

Tenue aux surcharges de courant pour maintenir l'alimentation dans les situations exigeantes.



## OPTIONS & ACCESSOIRES

- **Supervision à distance**

Monitoring via SNMP, ModBus TCP/IP, RS232 et RS485.

- **Module d'interface IHM**

Écran tactile graphique pour une supervision intuitive en temps réel.

- **Transducteurs 4-20 mA & 0-10 V**

Sorties analogiques pour intégration dans les systèmes de contrôle-commande.

- **Réchauffeur d'armoire**

Dispositif anti-condensation interne.

- **Options d'armoires**

Disponible en versions rack et tour selon les besoins d'installation.



# FICHE TECHNIQUE

## COMMUTATEUR A/STS\_SERIE

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

|                 |                                                               |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Modèle          | STS-1 (monophasé)                                             | STS-3 (triphasé) |
| Courant         | 16 A à 1000 A                                                 | 16 A à 2000 A    |
| Nombre de pôles | 1P (sans coupure neutre) / 2P (avec coupure neutre) / 3P / 4P |                  |

### PARAMÈTRES D'ENTRÉE & DE SORTIE

|                    |                                                       |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Tension            | 110 a 240 VCA (Opt. : autres)                         | 190 a 660 VCA |
| Plage de tension   | ±20 % (transfert hors plage, réglable)                |               |
| Fréquence          | 50 / 60 Hz                                            |               |
| Plage de fréquence | 45-65 Hz                                              |               |
| Rendement          | > 99 %                                                |               |
| Type de transfert  | Break Before Make                                     |               |
| Mode de transfert  | Automatique / Manuel                                  |               |
| Temps de transfert | 1/4 cycle (synchronisé) & 1/2 cycle (non synchronisé) |               |
| Facteur de crête   | 3:1                                                   |               |

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Type d'armoire        | Tour autonome (Opt. : autres)                     |
| Couleur d'armoire     | RAL 7032, RAL 7035 (Opt. : autres)                |
| Indice de protection  | IP20 (Opt. : IP21 à IP55)                         |
| Refroidissement       | Naturel / Forcé (selon puissance)                 |
| Entrée des câbles     | Inférieure (Opt. : supérieure, arrière, latérale) |
| Maintenance de Bypass | MCB, MCCB ou sectionneur CAM (par source)         |

### ENVIRONNEMENT

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de stockage       | -25 à 70 °C                  |
| Température de fonctionnement | -10 à 50 °C                  |
| Humidité relative             | 0 à 95 % (sans condensation) |

### COMMUNICATIONS

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Communication standard | ModBus RTU sur RS232 (Opt. : RS485, ModBus TCP/IP, SNMP, IEC61850)       |
| Ecran                  | LED/LCD avec schéma mimic (Opt. : écran tactile)                         |
| Langues disponibles    | Turc, Anglais, Français, et option: Portugais, Espagnol, Russe, allemand |

### PROTECTIONS

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection entrée / sortie | Disjoncteur MCB ou MCCB en entrée, sortie et batterie<br>Défaut secteur (CA), alarme haute/basse tension batterie etc |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES (OPT.)

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Isolation                  | Transformateur d'isolation primaire / secondaire                               |
| Protections additionnelles | Défaut ventilateur, défaut fusible SCR, blocage externe, défaut parallèle      |
| Autres                     | Parafoudre (SPD), réchauffeur d'armoire, éclairage d'armoire, prise de service |

# EXPERIENCE & CAPABILITIES

Notre expérience associe connaissance des marchés africains, proximité avec les fabricants turcs et capacité de coordination technique. Nous aidons les clients à identifier, qualifier et sécuriser des solutions énergétiques adaptées à leurs exigences opérationnelles et réglementaires.

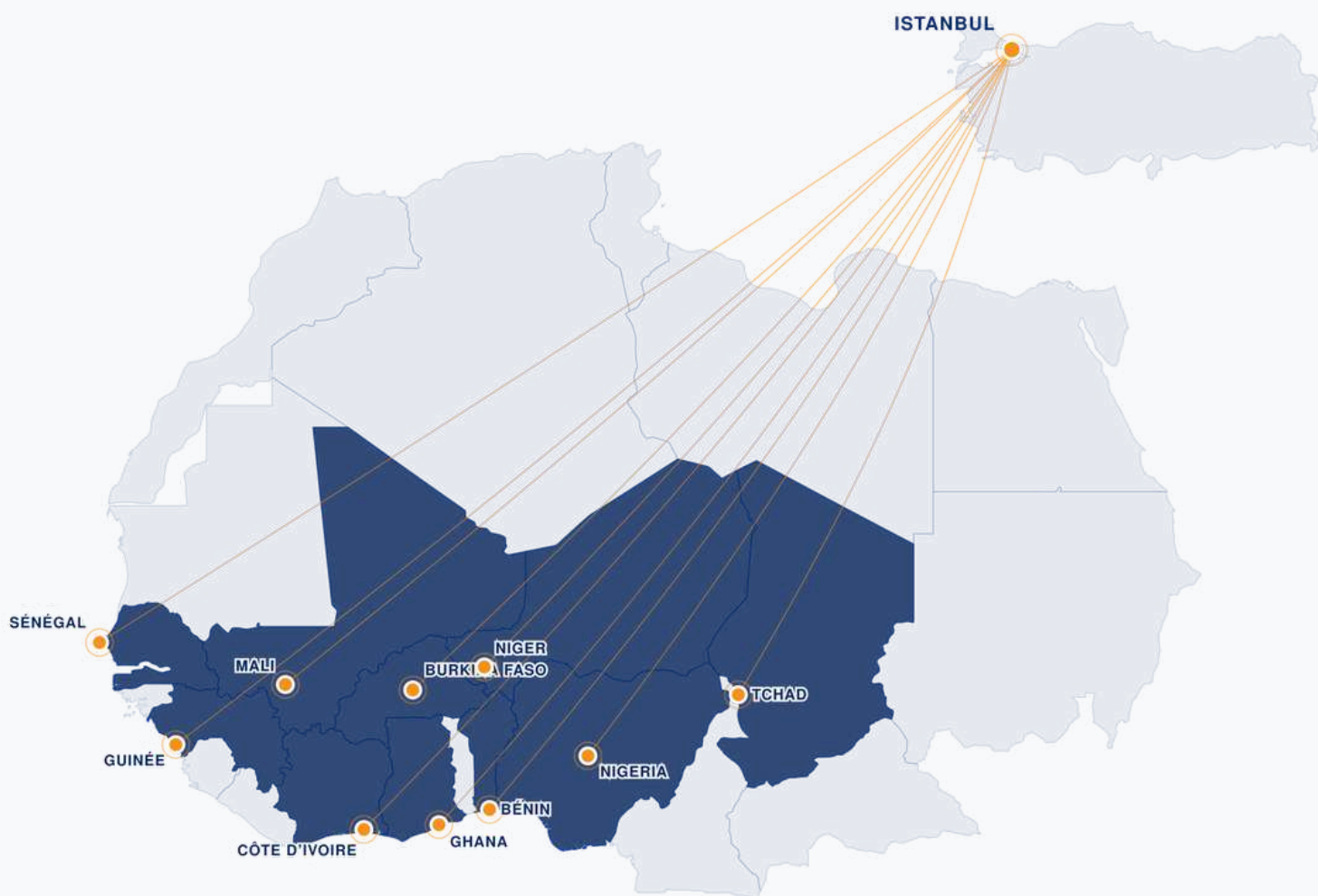
## Fabricants qualifiés et conformité vérifiée

Nous sélectionnons les fabricants selon leurs capacités techniques, leurs références industrielles et la conformité documentée de leurs équipements.

## Coordination complète Türkiye–Afrique

Nous assurons l'interface entre l'acheteur et le fabricant, depuis l'analyse du besoin jusqu'au suivi de fabrication, des essais et de la livraison. avec une assistance 24h/24 et 7j/7,

## Notre Présences



# MERCI

## IM ENERGIE CONTACT

Get in touch with Us!



+90 542 891 12 55  
+225 077 992 29 82



[contact@im-energie.com](mailto:contact@im-energie.com)



[www.im-energie.com](http://www.im-energie.com)



İstiklal, Meşrutiyet Cd. 34762 Ümraniye/  
İstanbul





Invest Mentor  
— ÉNERGIE —

+90 542 891 12 55  
+225 077 992 29 82  
[contact@im-energie.com](mailto:contact@im-energie.com)  
[www.im-energie.com](http://www.im-energie.com)